

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)**MAT-37** Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvarcích v rovině. (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** analytická geometrie v rovině – vektory a operace s nimi

Lehké úlohy procvičí operace s vektory, velikost a skalární součin; střední použijí vektory v geometrii rovinných útvarů a ve fyzice; těžké vedou k důkazům, odvození kosinové věty a programu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Jsou dány body $A[-3; 4]$ a $B[3; -4]$. Urči souřadnice vektoru $\vec{AB}$, vzdálenost $|AB|$ a střed úsečky AB .
- Pro $\vec{u} = (-2; 5)$ a $\vec{v} = (4; 1)$ vypočti $3\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - 2\vec{v}$ a velikost vektoru $\vec{u} + \vec{v}$.
- Urči jednotkový vektor, který má stejný směr i orientaci jako $\vec{w} = (-6; 8)$, a vektor téhož směru a orientace o velikosti 15.
- Vypočti skalární součin a urči úhel vektorů: a) $\vec{u} = (3; 4)$, $\vec{v} = (4; -3)$; b) $\vec{a} = (2; 0)$, $\vec{b} = (-1; \sqrt{3})$.
- Najdi všechny vektory kolmé k vektoru $\vec{u} = (5; -2)$, které mají stejnou velikost jako $\vec{u}$.
- V prostoru jsou dány vektory $\vec{u} = (1; -2; 2)$ a $\vec{v} = (2; 1; -2)$. Urči jejich velikosti, skalární součin a úhel.

Střední ★★☆☆

- Trojúhelník má vrcholy $A[1; 1]$, $B[5; 1]$, $C[1; 4]$. Urči délky jeho stran, obvod a pomocí skalárního součinu velikost úhlu u vrcholu B .
- Body $A[1; 2]$ a $B[4; 6]$ jsou sousední vrcholy čtverce $ABCD$, jehož vrcholy jsou označeny proti směru hodinových ručiček. Urči vrcholy C , D a obsah čtverce.
- Dron vzlétne ze země a letí 300 m na východ, pak 400 m na sever a přitom vystoupá o 120 m. Zapiš vektor jeho posunutí (osa x na východ, y na sever, z nahoru), urči jeho velikost a úhel, který posunutí svírá s vodorovnou rovinou.
- Urči všechna čísla t , pro která jsou vektory $\vec{u} = (t; 2)$ a $\vec{v} = (t - 3; -2)$ kolmé. Pro každé řešení vektory zapiš a kolmost ověř.
- Trojúhelník ABC má těžiště $T[2; 1]$ a vrcholy $A[-1; 0]$ a $B[4; -2]$. Urči vrchol C a délku těžnice z vrcholu C .
- Vyjádři vektor $\vec{w} = (1; 9)$ jako lineární kombinaci vektorů $\vec{u} = (1; 2)$ a $\vec{v} = (3; -1)$.

Těžké ★★★

- Čtyřúhelník má vrcholy $A[0; 0]$, $B[6; 1]$, $C[7; 5]$, $D[1; 4]$. Pomocí vektorů rozhodni, zda je to rovnoběžník, kosočtverec, nebo čtverec, a urči odchylku jeho úhlopříček.
- Jsou dány body $A[-1; 1]$, $B[5; 3]$ a $C[1; 7]$. Pomocí skalárního součinu najdi patu P kolmice z bodu C na přímku AB (hledej $P = A + t \cdot \vec{AB}$ s podmínkou $\vec{PC} \cdot \vec{AB} = 0$) a urči vzdálenost bodu C od přímky AB a obsah trojúhelníku ABC .
- Dokaž vektorově: Spojnice středů M , N stran AB a AC trojúhelníku ABC je rovnoběžná se stranou BC a má poloviční délku. (Vyjádři M , N pomocí A , B , C .)
- Odvoď kosinovou větu pomocí skalárního součinu: v trojúhelníku ABC označ $\vec{a} = \vec{CB}$, $\vec{b} = \vec{CA}$ a vyjádři $\vec{AB}$ jako rozdíl. Potom spočítej $|\vec{AB}|^2 = \vec{AB} \cdot \vec{AB}$.
- Matematika × fyzika: Na těleso působí stálá síla $\vec{F} = (3; -2)$ N. Těleso se přesune z bodu $A[0; 0]$ do $B[4; 3]$ a pak do $C[6; -1]$ (souřadnice v metrech). Vypočti práci síly na obou úsecích ($W = \vec{F} \cdot \vec{s}$) a porovnej součet s prací při přímém přesunu z A do C . Zdůvodni výsledek.

18. Matematika × informatika: Funkce hledá vrchol s pravým úhlem v trojúhelníku zadaném souřadnicemi. Co program vypíše? Proč by porovnání $= 0$ mohlo selhat pro desetinné souřadnice a jak podmínku upravit?

```
def pravy_uhel(A, B, C):
    for V, P, Q in [(A, B, C), (B, C, A), (C, A, B)]:
        u = (P[0] - V[0], P[1] - V[1])
        v = (Q[0] - V[0], Q[1] - V[1])
        if u[0] * v[0] + u[1] * v[1] == 0:
            return V
    return None

print(pravy_uhel((0, 0), (4, 2), (3, 4)))
print(pravy_uhel((1, 1), (7, 3), (3, 7)))
```

Výsledky ke kontrole

- $\vec{AB} = (6; -8)$, $|\vec{AB}| = \sqrt{36+64} = 10$, $S = [0; 0]$.
- $3\vec{u} + \vec{v} = (-2; 16)$, $\vec{u} - 2\vec{v} = (-10; 3)$,
 $|\vec{u} + \vec{v}| = |(2; 6)| = 2\sqrt{10} \doteq 6,32$.
- $|\vec{w}| = 10$; $\vec{e} = (-0,6; 0,8)$; $15\vec{e} = (-9; 12)$.
- a) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, úhel 90° ; b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -2$, $|\vec{b}| = 2$, $\cos \varphi = -\frac{1}{2}$,
 $\varphi = 120^\circ$.
- Kolmé vektory jsou $k \cdot (2; 5)$; $|\vec{u}| = \sqrt{29}$, proto $(2; 5)$ a $(-2; -5)$.
- $|\vec{u}| = |\vec{v}| = 3$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 - 2 - 4 = -4$, $\cos \varphi = -\frac{4}{9}$,
 $\varphi \doteq 116,39^\circ$.
- $|\vec{AB}| = 4$, $|\vec{AC}| = 3$, $|\vec{BC}| = 5$, $o = 12$; $\vec{BA} = (-4; 0)$,
 $\vec{BC} = (-4; 3)$; $\cos \beta = \frac{16}{4 \cdot 5} = 0,8$, $\beta \doteq 36,87^\circ$.
- $\vec{AB} = (3; 4)$, kolmý vektor stejné velikosti $(-4; 3)$; $C = [0; 9]$,
 $D = [-3; 5]$; $S = 25$.
- $\vec{d} = (300; 400; 120)$, $|\vec{d}| = \sqrt{264\,400} \doteq 514,2 \text{ m}$; vodorovná složka 500 m, $\text{tg } \varphi = \frac{120}{500}$, $\varphi \doteq 13,5^\circ$.
- $t(t-3) - 4 = 0 \Rightarrow t^2 - 3t - 4 = 0$, $t_1 = -1$, $t_2 = 4$;
 $(-1; 2) \cdot (-4; -2) = 0$, $(4; 2) \cdot (1; -2) = 0$.
- $C = 3T - A - B = [3; 5]$; střed AB : $S_c = [1,5; -1]$,
 $t_c = |CS_c| = \sqrt{2,25 + 36} \doteq 6,18$.
- $a + 3b = 1$, $2a - b = 9$: $a = 4$, $b = -1$; $\vec{w} = 4\vec{u} - \vec{v}$.
- $\vec{AB} = \vec{DC} = (6; 1)$ – rovnoběžník;
 $|\vec{AB}| = \sqrt{37} \neq |\vec{AD}| = \sqrt{17}$ – není kosočtverec ani čtverec;
 $\vec{AC} = (7; 5)$, $\vec{BD} = (-5; 3)$, $\cos \varphi = \frac{|-35 + 15|}{\sqrt{74} \cdot \sqrt{34}}$, odchylka
 $\doteq 66,5^\circ$.
- $t = \frac{\vec{AC} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AB}|^2} = \frac{24}{40} = 0,6$, $P = [2,6; 2,2]$; $|\vec{CP}| = \sqrt{25,6} \doteq 5,06$;
 $S = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{40} \cdot \sqrt{25,6} = 16$.
- $M = \frac{A+B}{2}$, $N = \frac{A+C}{2}$, $\vec{MN} = N - M = \frac{C-B}{2} = \frac{1}{2}\vec{BC}$;
vektory jsou kolinéární (rovnoběžnost) a $|\vec{MN}| = \frac{1}{2}|\vec{BC}|$.
- $\vec{AB} = \vec{a} - \vec{b}$;
 $c^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = a^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + b^2 = a^2 + b^2 - 2at$.
- $W_1 = (3; -2) \cdot (4; 3) = 6 \text{ J}$, $W_2 = (3; -2) \cdot (2; -4) = 14 \text{ J}$,
celkem 20 J; přímo $(3; -2) \cdot (6; -1) = 20 \text{ J}$. Stejně, protože
 $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ a skalární součin je distributivní.
- Vypíše „(4, 2)“ (pravý úhel u $B[4; 2]$: $(-1; 2) \cdot (-4; -2) = 0$)
a „None“ (skalární součiny 24, 16, 16). U desetinných čísel
vznikají zaokrouhlovací chyby – místo $= 0$ testovat
 $|\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2| < 10^{-9}$.